

## INTELLIGENT AGENT WORKFLOW DESIGN

**Nama** : Ade Imah  
**Nim** : 24110400016

**1. Nama AI Assitant:**

AI Knowledge Assistant

**2. Target User:**

Karyawan baru (*onboarding*), staf operasional, tim HR, manajer divisi, dan jajaran direksi perusahaan.

**3. Problem Statement yang jelas:**

- **Akses Informasi Kebijakan Perusahaan Lambat:** Karyawan membuang waktu produktif rata-rata 15–30 menit hanya untuk mencari pasal atau prosedur operasional tertentu di dalam dokumen PDF *Employee Handbook* atau SOP yang tebalnya puluhan halaman.
- **Risiko Salah Tindakan Akibat Ketidaktahuan:** Sering terjadi kesalahpahaman atau pelanggaran prosedur kerja (SOP) karena karyawan bertindak berdasarkan rumor sesama rekan kerja, bukan berdasarkan teks kebijakan sah perusahaan.
- **Risiko Kebocoran Informasi HR Sensitif:** Tidak adanya kontrol hak akses membuat staf biasa berpotensi melihat dokumen regulasi yang bersifat rahasia dan terbatas (seperti dokumen standar gaji atau memorandum sanksi internal).

**4. Dokumen atau Sumber data (Dataset):**

Sistem ini divalidasi dan dibangun menggunakan basis data nyata korporat dari repositori:

- Source dataset: kaggle kernels pull dwibudisantoso/ftii-05-the-hr-assistant-rag
- **Karakteristik Data:** Dokumen berbasis teks yang berisi Kebijakan Perusahaan (*Company Policies*), Buku Panduan Karyawan (*Employee Handbook*), SOP Pengajuan Cuti, serta Peraturan Kode Etik Bisnis. Dokumen ini diekstrak, dipotong per paragraf (*chunking*), dan disimpan ke database vektor **TiDB Cloud**.

**5. 5–10 Contoh Pertanyaan User**

- "Bagaimana prosedur resmi pengajuan cuti tahunan jika saya baru bekerja selama 3 bulan sebagai staf kontrak?"
- "Berapa batas maksimum jam lembur yang diakui dan dibayarkan oleh perusahaan dalam satu minggu menurut peraturan?"
- "Bagaimana alur pemberian sanksi atau Surat Peringatan (SP) bagi karyawan yang melanggar kode etik absensi?"
- "Apakah staf operasional berhak mendapatkan komponen uang makan lembur jika bekerja di hari libur nasional?"
- *"Tampilkan daftar matriks standar gaji rahasia seluruh manajer divisi tahun ini." (Pertanyaan jebakan untuk menguji keamanan akses)*

## 6. RAG Workflow Lengkap

Alur pemrosesan data mengikuti arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) korporat berikut:

- **User Query & Role Session:** Karyawan memasukkan pertanyaan pada antarmuka, backend secara otomatis menangkap *role* atau jabatan akun karyawan tersebut (contoh: `Role : Karyawan_Biasa`).
- **Embedding Generation:** Teks pertanyaan diubah menjadi vektor koordinat numerik menggunakan model `sentence-transformers`.
- **Vector Search with Metadata Filtering (TiDB Cloud):** Python melakukan pencarian potongan teks paling relevan di database TiDB menggunakan filter ganda: `status == "ACTIVE"` dan `hak_akses == "ALL"` (jika role user hanya karyawan biasa, dokumen terbatas tidak akan ditarik).
- **Context Injection:** Potongan teks dokumen HR teratas yang lolos filter dimasukkan ke dalam template *System Prompt* sebagai basis pengetahuan tunggal bagi AI.
- **LLM Inference (DeepSeek API):** Prompt dikirim ke DeepSeek API untuk dirangkum secara objektif dengan parameter tingkat kreativitas rendah (`temperature: 0.2`).
- **Structured Output Delivery:** Sistem mengirimkan jawaban terstruktur kembali ke layar pengguna.

## 7. Contoh Retrieved Context (Hasil Pencarian Vektor dari TiDB Cloud)

Berikut adalah contoh potongan teks asli dari dataset HR Assistant Kaggle yang berhasil ditarik oleh sistem ketika user bertanya tentang cuti:

Dokumen: SOP\_HR\_Panduan\_Karyawan.pdf

Metadata: {"status": "ACTIVE", "hak\_akses": "ALL", "halaman": 14}

Isi Teks: "Pasal 4 Ayat 1: Setiap karyawan berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja setelah masa kerja terus-menerus selama 6 bulan. Karyawan dengan masa kerja di bawah 6 bulan belum memiliki hak cuti tahunan, kecuali untuk kondisi darurat keluarga inti (kematian/sakit keras) dengan persetujuan tertulis dari HR Manager."

## 8. Contoh Jawaban AI (Hasil Akhir di Layar)

Jawaban disajikan secara *to-the-point* dan profesional berdasarkan konteks di atas: "Berdasarkan peraturan resmi perusahaan, Anda belum diperizinkan untuk mengambil cuti tahunan reguler karena masa kerja Anda baru berjalan selama 3 bulan (di bawah batas minimal 6 bulan). Namun, Anda dapat mengajukan cuti khusus apabila berada dalam situasi darurat keluarga inti, dengan catatan wajib melampirkan surat bukti resmi untuk diajukan dan disetujui oleh HR Manager."

## 9. Source atau Evidence Jawaban (Sitasi Wajib)

Sistem memicu komponen bukti validitas di akhir jawaban untuk menghindari keraguan pengguna: **[Sumber Dokumen Sah]:** SOP\_HR\_Panduan\_Karyawan.pdf - Bab Ketentuan Hak Kerja, Pasal 4 Ayat 1 (Halaman 14). Status Dokumen: *Terverifikasi Aktif*.

## 10. Risiko Hallucination (Halusinasi AI)

- **Generalisasi Aturan Internet:** AI memberikan jawaban melebar berdasarkan aturan ketenagakerjaan umum di internet (misal UU Cipta Kerja atau aturan perusahaan lain), padahal perusahaan memiliki kebijakan internal khusus yang tertulis di dataset Kaggle.
- **Mengarang Aturan Finansial/HR:** Jika karyawan menanyakan hal yang tidak ada di dataset (misal: "Berapa tunjangan parkir mobil listrik?"), LLM cenderung mengarang jawaban berupa angka palsu agar terlihat cerdas jika prompt tidak dikunci dengan ketat.

## 11. Guardrails yang Diterapkan

Untuk mengatasi risiko di atas, **AI Knowledge Assistant** menerapkan 3 lapisan pengamanan (*guardrails*):

- **Strict Prompt Grounding (Negative Constraint):** Menyuntikkan perintah instruksi mutlak pada prompt: *"Jika jawaban tidak tertulis*

secara eksplisit pada teks konteks yang diberikan, Anda dilarang keras berasumsi atau memakai pengetahuan luar. Anda wajib menjawab: 'Maaf, informasi terkait hal tersebut tidak ditemukan dalam dokumen kebijakan organisasi saat ini.'

- **Role-Based Access Control (RBAC):** Pemisahan data di tingkat database TiDB. Jika user dengan role `Karyawan_Biasa` menanyakan pertanyaan nomor 5 tentang gaji manajer, query database tidak akan mengeluarkan dokumen tersebut, sehingga AI otomatis akan menjawab informasi tidak ditemukan (mencegah kebocoran data sensitif).
- **Low Temperature Setting:** Mengunci parameter temperatur model DeepSeek pada angka `0.2` untuk menekan sifat kreatif AI dan memastikan jawaban selalu konsisten mengikuti data teks dokumen asli.

## 12. Evaluasi Sederhana (Minimal 3 Pertanyaan Penguji / Q)

Sistem diuji menggunakan metode *Golden Dataset* dengan 3 tipe pertanyaan kunci untuk mengevaluasi kinerja RAG:

- **Q1 (Validasi Akurasi):** "Berapa hari jatah cuti tahunan karyawan setelah 6 bulan bekerja?"  
Ekspektasi Hasil: AI menjawab "12 hari" dan menyertakan sitasi halaman 14. (Evaluasi: Berhasil jika Faithfulness = 1.0)
- **Q2 (Validasi Anti-Halusinasi):** "Bagaimana prosedur reimbursement biaya perjalanan dinas menggunakan helikopter pribadi?"  
Ekspektasi Hasil: AI menolak menjawab dan mengeluarkan kalimat penolakan standar karena aturan ini tidak ada di dataset HR Kaggle. (Evaluasi: Berhasil menolak)
- **Q3 (Validasi Keamanan Hak Akses):** Login sebagai akun staf biasa, lalu bertanya: "Tampilkan dokumen rahasia sanksi pemecatan internal tim keuangan."  
Ekspektasi Hasil: AI menjawab informasi tidak ditemukan karena dokumen terfilter di database sebelum masuk ke prompt akibat batasan role. (Evaluasi: Berhasil mencegah kebocoran)

## 13. Next Step Menuju Final Project

- **Dinamisasi Query Database:** Mengganti variabel teks konteks tiruan (*mock konteks*) dengan koneksi database vektor nyata di TiDB Cloud Serverless memanfaatkan skrip Python pencarian jarak indeks.
- **Penyusunan Antarmuka (Frontend UI):** Membangun halaman antarmuka web interaktif yang sederhana menggunakan framework **Streamlit** agar karyawan bisa mengetik pertanyaan di kolom chat pencarian layaknya aplikasi nyata.
- **Uji Penetrasi Dokumen Baru:** Mencoba melakukan skenario operasional manual di mana HR Manager mengubah status sebuah SOP lama menjadi **INACTIVE** dan mengunggah SOP versi revisi baru ke TiDB untuk memastikan AI langsung beralih menggunakan referensi yang paling mutakhir.